

Anggota Kelompok :

Hanzuel Akbar Evansyah (2415061060)

M.Darunnadwah Al-Qushai Sutrawhana (2455061005)

Rahman Hidayat (2415061073)

Hafidz Azka Rikzi (2415061051)

Hafizh Abdoel Ghofar (2415061076)

Tema : Sistem informasi cerdas berbasis web untuk mempermudah operasional pemilik, pengelola, serta meningkatkan kenyamanan penyewa kos

Daftar Entitas : User, Rental, Room, Permission

Peran Pengguna : Superadmin, Admin(Penjaga), Pemilik, dan Pengekos

Alur kerja sistem :

1. Pengekos melakukan autentikasi login menggunakan sistem google single sign on
2. Pengekos memilih kamar dan melakukan kustomisasi layanan tambahan seperti wifi, air, atau listrik
3. Pengekos melakukan transaksi pembayaran awal secara tunai atau transfer manual yang kemudian divalidasi oleh pengelola
4. Setelah status aktif, pengekos dapat mengakses portal izin untuk mengajukan perizinan bawa kendaraan atau tamu atau melaporkan fasilitas
5. Pengelola dan owner menerima laporan serta status kamar melalui dashboard manajerial

Calon pengguna :

Nama : Thoriq Abdillah

Peran : Pengekos

Ketersediaan : Bersedia

Rancangan Skema basis data :

1. Users = id (UUID primarykey), name (VARCHAR), email (VARCHAR), google_id (VARCHAR), role (ENUM: 'renter', 'owner', 'manager'), created_at and updated_at (TIMESTAMP).
2. Rooms = id (UUID, Primary Key), room_number (VARCHAR, Unique), status (VARCHAR), base_price (INTEGER), created_at, updated_at.
3. Rentals = id (UUID, Primary Key), user_id (UUID, Foreign Key -> users.id), room_id (UUID, Foreign Key -> rooms.id), add_ons (JSON), total_price (INTEGER), payment_status (ENUM: 'pending', 'verified'), created_at, updated_at.
4. Permissions : id (UUID, Primary Key), user_id (UUID, Foreign Key -> users.id), type (ENUM: 'izin_tamu', 'izin_kendaraan', 'komplain_fasilitas'), description (TEXT), status (ENUM: 'pending', 'approved', 'rejected'), created_at, updated_at.

Alasan Tipe data dan penggunaan

- UUID : Digunakan sebagai *Primary Key* untuk mencegah *enumeration attack* (tebak ID secara terurut) demi meningkatkan keamanan akses resource.
- Json : Dipilih memanfaatkan fitur *native* PostgreSQL agar pilihan kustomisasi fleksibel tanpa perlu membuat banyak tabel relasi tambahan.
- Unique Constraint : Diterapkan pada email dan room_number untuk menjamin tidak ada duplikasi akun maupun penomoran kamar.
- Foreign Key : Menggunakan ON DELETE CASCADE untuk menjaga integritas data saat entitas utama dihapus.
- Varchar : Digunakan untuk string terbatas panjang (nama, email, status) guna efisiensi memori, sedangkan text digunakan untuk deskripsi komplain/izin agar menampung teks panjang tanpa batas.
- Integer : Digunakan untuk nominal harga (base_price & total_price) agar perhitungan keuangan presisi tanpa risiko pembulatan desimal.
- Timestamp : Digunakan pada created_at dan updated_at agar pencatatan waktu otomatis akurat sesuai zona waktu.
- Enum / check constraint : diterapkan pada role, status, payment_status, dan type untuk membatasi input agar hanya menerima nilai yang valid sesuai aturan sistem.

- NOT NULL Constraint: Diterapkan pada atribut krusial agar data wajib diisi dan mencegah adanya data gantung (*null*).

Berkas dan migrasi seeder :

Seluruh berkas migrasi telah disesuaikan agar support dan berjalan tanpa error pada PostgreSQL. Seeder telah menyediakan data contoh (dummy data) yang siap dipakai untuk keperluan demonstrasi fitur utama.

Pembagian Peran :

1. Uji Kebergunaan dan Dokumentasi (Hanzuel Akbar Evansyah)
2. Basis Data dan Model (Hafizh Abdoel Ghofar)
3. Antarmuka dan komponen (Rahman Hidayat)
4. Autentikasi dan Otorisasi (M.Darunnadwah Al-Qushai Sutrawhana)
5. Logika Bisnis dan Controller (Hafidz Azka Rikzi)

Arsitektur sistem :

Bentuk Arsitektur: Monolit Inertia (Laravel versi 13 sebagai backend MVC + React.js di frontend).

Dua Alasan Teknis:

Proses Pengadaan Aplikasi Lebih Cepat: Menghilangkan kebutuhan untuk membangun API RESTful terpisah beserta manajemen token yang rumit, namun tetap mendapatkan pengalaman Single Page Application (SPA) yang interaktif dari React.js.

Manajemen Routing Terpusat: Routing dan validasi tetap dikontrol penuh oleh Laravel di sisi server, sehingga memperkecil risiko bypass halaman di frontend.

Satu Hal yang Dikorbankan:

Initial Load Time: Beban awal saat pertama kali aplikasi dibuka sedikit lebih tinggi dibanding monolit Blade biasa, karena peramban harus mengunduh bundle JavaScript React terlebih dahulu.